

# DailyBox 마케팅 전략 분석 보고서

전략팀 분석가 | 데이터: marketing\_customers.csv (고객 6,000명, 1개월 스냅샷) | 대상: 신임 CMO

**핵심 요약** — 지난 분기 쿠폰 캠페인은 매출을 통계적으로 유의하게(+17%) 끌어올렸고, 다음 캠페인도 지속을 권장합니다. Influencer·Referral 채널이 유의하게 고가치 고객을 유치하는 반면 Social Ads는 저가치 고객 비중이 높습니다. 매출을 끌어올리는 가장 안정적인 레버는 월 방문 빈도이며, 할인율·광고비 확대는 상관관계는 있으나 인과관계 근거는 약합니다. 다음 캠페인은 Gold/Silver 등급, Influencer 채널, 고빈도 방문 고객에게 집중할 때 반응률이 가장 높을 것으로 예상됩니다.

## Part 1. 고객 이해 (EDA)

### 1) 데이터 개요

총 **6,000명**, 13개 변수, 결측치 없음. 나이 18~78세(평균 40.3세), 월 방문 1~34회(평균 8.2회), 평균 할인율 0~50%(평균 17.1%), 월 구매액(monthly\_spend) 8.26~288.44(평균 32.27, 중앙값 28.25). 평균이 중앙값보다 크다는 것은 매출 분포가 오른쪽으로 치우쳐 있다는 신호입니다.

### 2) 매출 분포와 로그변환

monthly\_spend의 왜도는 **2.55**로 강한 오른쪽 꼬리 분포입니다. 소수의 고가치 고객(최대 288.44)이 매출 평균을 끌어올리고 있습니다. log1p 변환 후 왜도는 **0.38**로 크게 완화되어 훨씬 대칭적인 분포가 됩니다. 이는 이후 회귀·검정 분석에서 로그변환 모형을 함께 검토해야 하는 이유입니다.

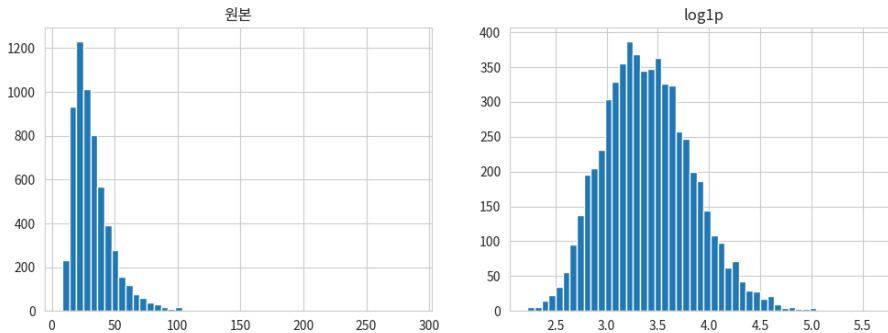


그림 1. monthly\_spend 원본(좌) vs log1p 변환(우) 분포 비교

### 3) 채널·등급별 매출

| signup_channel | 평균 매출 | 중앙값   | 고객 수  |
|----------------|-------|-------|-------|
| Influencer     | 42.87 | 37.53 | 917   |
| Referral       | 36.69 | 33.31 | 1,230 |
| Organic Search | 30.51 | 27.12 | 2,061 |
| Social Ads     | 25.85 | 23.06 | 1,792 |

| membership_tier | 평균 매출 | 중앙값   | 고객 수 |
|-----------------|-------|-------|------|
| Gold            | 36.48 | 31.97 | 774  |

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| Silver | 32.86 | 29.34 | 2,011 |
| Basic  | 30.90 | 26.70 | 3,215 |

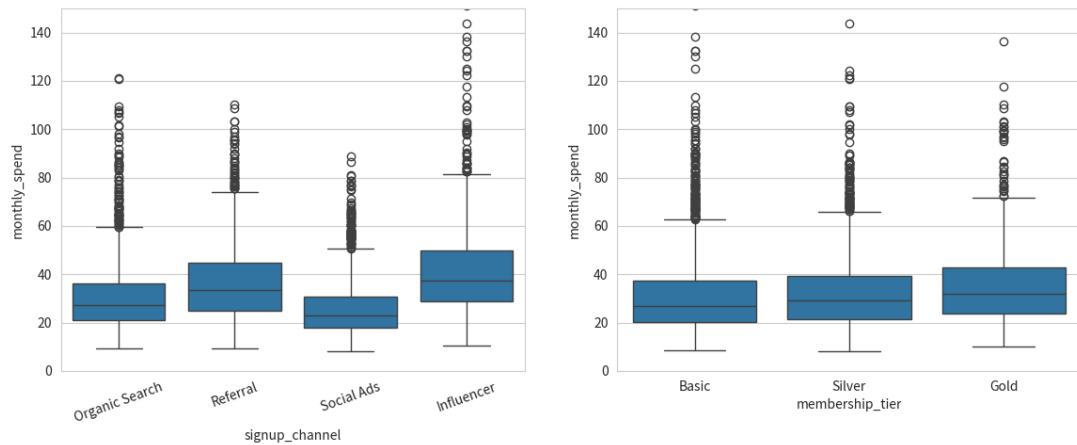


그림 2. 채널별(좌) / 멤버십 등급별(우) monthly\_spend Boxplot

Influencer·Referral 채널, Gold·Silver 등급이 고가치 고객군으로 관찰됩니다. (통계적 유의성은 8번에서 재확인)

## Part 2. 가정 확인

### 4) 1종/2종 오류

H0: "쿠폰 캠페인은 매출에 효과가 없다"를 기준으로,

- 1종 오류(효과가 없는데 있다고 판단): 효과 없는 캠페인에 예산을 계속 투입 → **예산 낭비**
- 2종 오류(효과가 있는데 없다고 판단): 실제로 매출을 올리는 캠페인을 중단 → **기회 손실**

### 5) 정규성 검정 (Shapiro-Wilk, Organic Search 채널)

|                      | Shapiro W | p-value           | 0.05 기준 해석                           |
|----------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| 원본 monthly_spend     | 0.853     | $\approx 4.2e-40$ | 정규분포 아님 (H0 기각)                      |
| log1p(monthly_spend) | 0.988     | $\approx 5.4e-12$ | 형식적으로는 기각이나 통계량이 1에 근접 → 실질적으로 크게 개선 |

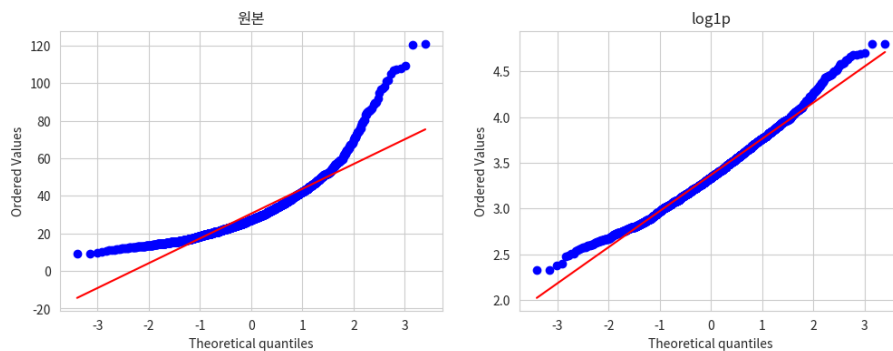


그림 3. Organic Search 채널 Q-Q Plot: 원본(좌) vs log1p(우)

### 6) 등분산성 검정 (Levene, 4개 채널)

Levene 검정 결과  $p \approx 4.3e-44$  ( $< 0.05$ ) → **채널 간 분산이 동일하지 않음**(등분산 가정 위반). One-way ANOVA는 등분산을 전제하는 검정이라 8번 해석 시 주의가 필요하나, 표본 크기가 크고 그룹 간 극단적 불균형이 없어 ANOVA 결과 자체는 참고 가능한 수준으로 판단합니다.

## Part 3. 집단 비교 검정

### 7) 쿠폰 캠페인 효과 — Welch's t-test

| 그룹             | 평균 매출 | 표본 수  |
|----------------|-------|-------|
| control (미발송)  | 29.71 | 2,977 |
| treatment (발송) | 34.80 | 3,023 |

Levene  $p \approx 1.2e-19$  ( $< 0.05$ )로 등분산 위반 → Welch's t-test 사용. 결과  $t \approx -11.88$ ,  $p \approx 3.9e-32$  → H0 기각. 쿠폰 발송군이 미발송군보다 평균 **5.10(약 +17%)** 더 지출했습니다. 무작위 배정이었으므로 인과적 효과로 해석 가능. → **다음 분기 캠페인 지속을 권장합니다.**

## 8) 채널 비교 — One-way ANOVA + Tukey HSD

ANOVA  $F \approx 276.85$ ,  $p \approx 2.7e-168$  → 채널 간 평균 매출 차이 유의. Tukey HSD 결과 **6개 채널 쌍 전부 유의하게 다름**(reject=True).

| 비교 쌍                         | 평균 차이 | 유의 여부        |
|------------------------------|-------|--------------|
| Influencer vs Social Ads     | 17.02 | 유의 (가장 큰 차이) |
| Influencer vs Organic Search | 12.36 | 유의           |
| Referral vs Social Ads       | 10.84 | 유의           |
| Influencer vs Referral       | 6.18  | 유의           |
| Organic Search vs Referral   | 6.18  | 유의           |
| Organic Search vs Social Ads | 4.66  | 유의           |

**결론:** Influencer·Referral 채널이 통계적으로 유의하게 고가치 고객을 유치, Social Ads는 저가치 고객 비중이 유의하게 높습니다.

## 9) 교호작용 — Two-way ANOVA (채널 × 캠페인)

채널 주효과( $p \approx 6.3e-173$ ), 캠페인 주효과( $p \approx 3.6e-36$ ) 모두 유의. **채널 × 캠페인 교호작용도 유의** ( $p \approx 4.0e-6$ ) → 캠페인 효과가 채널마다 균일하지 않습니다. 캠페인 예산 배분 시 채널별 반응도 차이를 감안해야 합니다.

## Part 4. 회귀분석 — 매출을 끌어올리는 진짜 레버는?

### 10) 단순/다중 회귀

| 모형                      | R <sup>2</sup> | Adj. R <sup>2</sup> |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| 단순회귀 (monthly_visits만)  | 0.054          | 0.054               |
| 다중회귀 (방문+할인율+광고비+채널+성별) | 0.218          | 0.217               |

다중회귀 주요 계수: monthly\_visits **+0.917** (방문 1회당 매출 +0.92, 가장 안정적인 레버) / avg\_discount\_rate **+11.42** (할인율과 매출 간 양의 상관, 단 인과관계 근거 약함) / online\_ad\_cost **+0.368** / signup\_channel(Influencer 대비) Organic -12.19, Referral -5.86, Social Ads -16.70 (8번 과 정합) / gender[Male] -2.73.

**전략적 해석:** 방문 빈도가 매출에 기여하는 가장 신뢰할 수 있는 레버입니다. 할인율·광고비는 매출과 강하게 연관되지만 관찰 데이터의 상관관계이므로, "할인을 늘리면 매출이 는다"고 단정하기보다 A/B 테스트로 인과관계를 검증한 뒤 확대 여부를 결정해야 합니다.

### 11) 다중공선성 / VIF

| 변수 구성               | online_ad_cost | offline_ad_cost | total_ad_cost |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 온라인+오프라인+총광고비 모두 포함 | ∞              | ∞               | ∞             |
| total_ad_cost 제외    | 1.000          | 1.000           | -             |

total\_ad\_cost = online + offline로 정의상 계산되어 완전한 선형 종속(완전 다중공선성) 발생 → VIF가 무한대로 발산합니다. **해결책:** 셋 중 하나(정의상 파생된 total\_ad\_cost)를 회귀식에서 제외하면 VIF가 1.0 수준으로 정상화됩니다.

### 12) 잔차 진단

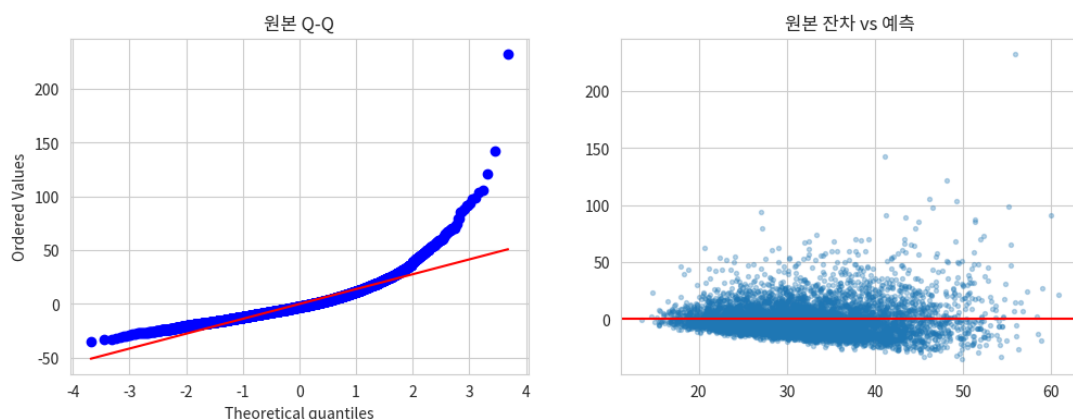


그림 4. 원본(monthly\_spend) 다중회귀 모형 잔차: Q-Q Plot(좌), 잔차 vs 예측값(우)

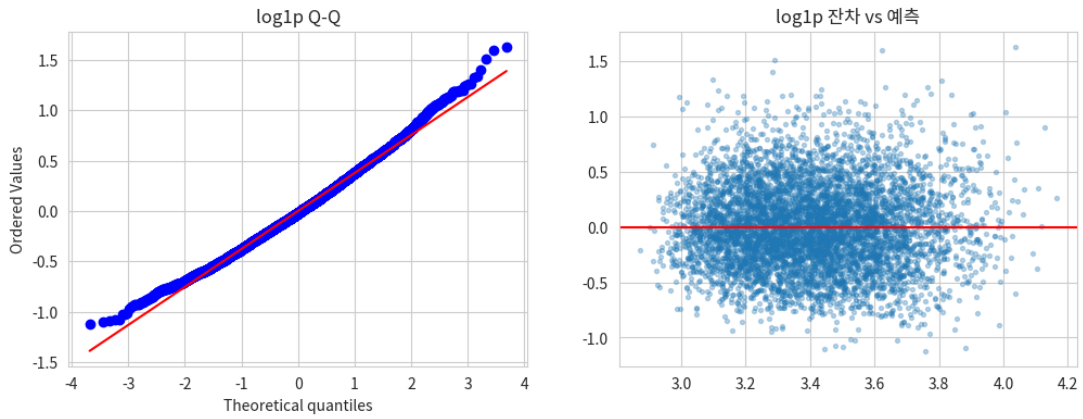


그림 5. log1p(monthly\_spend) 다중회귀 모형 잔차: Q-Q Plot(좌), 잔차 vs 예측값(우)

원본 모형은 잔차 정규성·등분산성이 모두 깨져 보이거나(Shapiro  $W \approx 0.865$ ), log1p 변환 모형은 Q-Q plot이 직선에 훨씬 가깝고 잔차가 고르게 분포하며 Shapiro  $W \approx 0.995$ 로 크게 개선됩니다.  $R^2$ 도  $0.218 \rightarrow 0.248$ 로 향상되어, **실제 해석·보고에는 로그변환 모형을 우선 사용하는** 것이 바람직합니다.

## Part 5. 타겟팅 (로지스틱 회귀)

### 13~14) 로지스틱 회귀 & 오즈비

| 변수                              | 오즈비 (OR) | 해석                     |
|---------------------------------|----------|------------------------|
| campaign_group = treatment      | 2.43     | 쿠폰 발송 시 반응 오즈 2.43배    |
| membership_tier = Gold          | 2.02     | Basic 대비 반응 오즈 2.02배   |
| membership_tier = Silver        | 1.41     | Basic 대비 반응 오즈 1.41배   |
| signup_channel = Organic Search | 0.54     | Influencer 대비 반응 오즈 낮음 |
| signup_channel = Referral       | 0.59     | Influencer 대비 반응 오즈 낮음 |
| signup_channel = Social Ads     | 0.52     | Influencer 대비 반응 오즈 낮음 |
| age                             | 1.013    | 나이 1세당 오즈 소폭 증가        |
| monthly_visits                  | 1.041    | 방문 1회당 오즈 소폭 증가        |

참고: 실제 반응률은 control 16.1% vs treatment 31.2%, Basic 18.9%/Silver 26.2%/Gold 37.6%, Influencer 33.9%로 오즈비 해석과 일치합니다.

## 종합 결론 — CMO 보고용 마케팅 전략 제안

### 1. 캠페인 지속 여부 (근거: 7·13번)

**지속을 권장합니다.** Welch's t-test에서 쿠폰 발송군의 매출이 미발송군보다 유의하게 높았고(+17%,  $p \approx 3.9e-32$ ), 무작위 배정 설계 덕분에 이는 캠페인의 인과적 효과로 해석할 수 있습니다. 로지스틱 회귀에서도 발송군의 반응(전환) 오즈가 2.43배로 뚜렷했습니다. 다만 9번 결과처럼 캠페인 효과가 채널마다 다르므로, 획일적 전량 발송보다 채널별 반응도를 반영한 차등 발송을 다음 단계로 검토할 것을 제안합니다.

### 2. 채널 예산 배분 (근거: 3·8번)

Tukey HSD 사후검정에서 6개 채널 쌍 전부가 통계적으로 유의하게 달랐고, 평균 매출 순위는 **Influencer(42.9) > Referral(36.7) > Organic Search(30.5) > Social Ads(25.9)**였습니다. **Influencer·Referral 채널에 예산 비중을 확대**하고, 표본 수는 많지만(1,792명) 평균 매출이 가장 낮은 **Social Ads는 예산 축소 또는 크리에이티브/타겟팅 개선을 검토**할 것을 제안합니다.

### 3. 매출 레버 — 어디에 투자할 것인가 (근거: 10번)

다중회귀 결과 월 방문 빈도(monthly\_visits)가 가장 안정적으로 해석 가능한 매출 레버입니다(계수 +0.92, 단순회귀와 유사한 크기로 강건함). 따라서 앱 재방문을 유도하는 리텐션 시책(푸시 알림, 리마인더, 방문 유도 콘텐츠 등)에 투자하는 것이 합리적입니다. 반면 할인율·광고비는 매출과 상관관계는 강하지만(할인율 +11.42, 광고비 +0.37) 관찰 데이터 기반이라 인과관계로 단정할 수 없습니다. **할인 무분별 확대는 권장하지 않으며**, 실제 인과효과를 확인하려면 할인율을 무작위로 배정하는 A/B 테스트를 추가로 설계할 것을 제안합니다.

### 4. 타겟팅 — 어떤 세그먼트에 집중할 것인가 (근거: 14번)

오즈비 분석 결과 다음 캠페인은 ① **Gold/Silver 등급**, ② **Influencer 채널 유입**, ③ **방문 빈도가 높은 고객**에게 집중할 때 반응률이 가장 높을 것으로 예상됩니다(Gold OR=2.02, Silver OR=1.41, Influencer 채널 반응률 33.9%로 전체 채널 중 최고). 한정된 쿠폰 예산은 이 세그먼트에 우선 배정하는 것을 제안합니다.

### 5. 분석의 한계

- **스냅샷 한계:** 한 달치 데이터로 계절성·장기 추세를 반영하지 못합니다. 다음 분기 예산 배분 전 최소 1~2개 분기의 데이터로 재검증이 필요합니다.
- **다중공선성:** online/offline/total\_ad\_cost처럼 정의상 종속된 변수가 존재해(11번), 광고비 관련 변수를 함께 쓸 때는 주의가 필요합니다.
- **인과 해석의 범위:** campaign\_group은 무작위 배정이라 인과 해석이 가능하지만, 할인율·광고비·방문 빈도 등은 관찰 데이터이므로 상관관계일 뿐 인과관계로 단정할 수 없습니다. 실제 정책 결정 전 실험적 검증(A/B 테스트)을 권장합니다.